

Classification et Reconnaissance des Notes de Musique Traditionnelle Mauritanienne

22068 - Ahmed Bezeid Ahmed Abd El Aziz – 22281 - Moulaye Ahmed Mohamed BRAHIM – 22092 -Zeinebou Taki

École Supérieure Polytechnique

Projet basé sur un modèle LSTM



École Supérieure Polytechnique

Plan

- 1 Introduction
- 2 Problématique
- 3 Contexte
- 4 Méthodologie
- 5 Résultats
- 6 Conclusion

Plan

- 1 Introduction
- 2 Problématique
- 3 Contexte
- 4 Méthodologie
- 5 Résultats
- 6 Conclusion

Introduction

La musique traditionnelle mauritanienne est un trésor culturel riche et diversifié. Notre projet s'attache à explorer et à valoriser cette musique en utilisant des technologies de pointe telles que le modèle LSTM et CNN.

Plan

- 1 Introduction
- 2 Problématique**
- 3 Contexte
- 4 Méthodologie
- 5 Résultats
- 6 Conclusion

Problématique de la Classification des Maqamat

Problématique:

- La classification et la reconnaissance des maqamat sont des tâches complexes nécessitant une expertise approfondie.
- Il n'existe pas de méthode automatisée efficace pour cette classification, ce qui limite l'analyse et la compréhension précises de la musique mauritanienne.

Objectif:

- Notre objectif principal est de développer un modèle de deep learning basé sur un LSTM capable de recevoir des enregistrements audio de musique traditionnelle mauritanienne contenant des notes de tidinit, et de les classer avec précision en fonction de leur maqam. En fournissant un outil automatisé pour analyser la musique basée sur les maqamat, nous visons à faciliter la compréhension et l'étude de ce patrimoine musical riche et complexe.

Plan

- 1 Introduction
- 2 Problématique
- 3 Contexte**
- 4 Méthodologie
- 5 Résultats
- 6 Conclusion

Tidinit

Au cœur de la musique mauritanienne se trouve l'instrument emblématique "tidinit", qui joue un rôle central dans la création de mélodies.



ardin

L'ardîn est un instrument de musique à cordes d'Afrique de l'Ouest. C'est une harpe comportant un nombre variable de cordes (de 9 à 14), construite à partir d'unealebasse, utilisée par les griottes mauritaniennes



Maqamat de la Musique Traditionnelle Mauritanienne

Définition d'un Maqam:

- Un maqam est un mode musical utilisé pour structurer et organiser les mélodies dans la musique traditionnelle mauritanienne. Chaque maqam a ses propres caractéristiques et est utilisé pour évoquer des émotions spécifiques.

les Maqamat d'AZAWAN:

- Karr
- Vaghoul
- Lkhal.
- Lbyad
- Lebteyt

Maqamat



Biyaadh Louden

Le terme (Biyaadh Louden) représente l'appréciation et la passion intenses que les Mauritaniens ressentent pour leur musique traditionnelle. Cet amour pour la musique est si fort qu'ils sont prêts à défendre et à préserver ces mélodies avec une dévotion totale. Le (Biyaadh Louden) illustre cette relation sacrée entre les Mauritaniens et leur héritage musical.



Plan

- 1 Introduction
- 2 Problématique
- 3 Contexte
- 4 Méthodologie**
- 5 Résultats
- 6 Conclusion

Méthodologie

Extraction des Caractéristiques Audio:

Les caractéristiques audio des fichiers musicaux sont extraites à l'aide de la bibliothèque Librosa. Cela inclut des paramètres tels que le taux de franchissement de zéro, les harmoniques, les percussions, les coefficients MFCC, etc.

Prétraitement des Données:

Les enregistrements audio sont prétraités pour garantir une qualité et une cohérence optimales des données. Cela peut inclure des étapes telles que le chargement des fichiers audio, la normalisation des données, la segmentation en segments de taille fixe, etc.

Entraînement du Modèle LSTM:

Un modèle LSTM (Long Short-Term Memory) est utilisé pour apprendre à reconnaître et classifier les maqamat des enregistrements musicaux. Les caractéristiques extraites précédemment sont utilisées comme entrées pour le modèle, qui est entraîné sur un ensemble de données étiquetées pour prédire les maqamat correspondants.

Plan

- 1 Introduction
- 2 Problématique
- 3 Contexte
- 4 Méthodologie
- 5 Résultats**
- 6 Conclusion

Plan

- 1 Introduction
- 2 Problématique
- 3 Contexte
- 4 Méthodologie
- 5 Résultats
- 6 Conclusion**

La passion des Mauritaniens pour leur musique traditionnelle, symbolisée par "Biyaadh Louden", illustre un lien profond avec leur héritage musical. La problématique de la classification des Maqamat souligne le besoin de méthodes précises pour reconnaître les notes musicales. En utilisant un modèle LSTM, le projet vise à classer les enregistrements musicaux mauritaniens de manière automatisée. Les résultats obtenus démontrent des avancées significatives dans la reconnaissance des Maqamat, offrant un outil précis pour analyser la musique traditionnelle mauritanienne. Cette approche innovante ouvre de nouvelles perspectives pour la préservation et la diffusion de ce patrimoine musical unique.

Merci Pour Votre Attention